

월간 국방과 기술

다기능레이다 요소기술 분석 및 전력소요 발전방향



작성자 : 김진홍 외 3인(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-06-30 14:15:17

조회수 18554 | 댓글 0 | 추천 0

다기능레이다 요소기술 분석 및 전력소요 발전방향

김진홍 호서대 국방융복합기술연구소 부소장/(예)공군 소장
김시연 호서대 국방융복합기술연구소 책임연구위원/(예)공군 대령
장가영 호서대 국방융복합기술연구소 연구위원/(예)공군 소령
김남문 한화시스템(주) 지상레이다팀 전문연구원

1. 다기능 레이다 요소기술 정의 및 분류

다변화되는 미래 안보환경의 변화와 국방과학 기술의 발전이 급속도로 진전되면서, 세계 각국은 국제적 영향력 확대와 자국의 국익을 수호하기 위해, 항공기의 스텔스화, 탄도탄 및 순항미사일의 기술 고도화, 무인항공기의 임무수행능력 확대 등 강력해지는 위협에 대응할 수 있도록 중/장거리 다기능 레이다의 요소기술을 발전시키고 있다. 이 글에서는 이러한 다기능 레이다 요소기술 분석 및 전력소요 발전방향에 대하여 살펴보고자 한다.

가. 다기능 레이더 요소기술 정의

레이더(Radar : RAdio Detection And Ranging) 체계는 전자기파를 발사시켜 대상 물체(표적)의 반사파 또는 산란파를 이용하여 물체(표적)를 탐지하고 거리, 속도, 방위각 등을 산출하는 체계이다. 첨단 과학의 총아로 탄생한 다기능 레이더는 이러한 탐지, 추적, 미사일 유도 등의 기능을 하나의 레이더로 통합하여 수행할 수 있는 첨단 기술이 집약된 레이더이다. 그리고 요소기술이란 스텔스기, 탄도탄, 무인기 등 미래 위협 표적을 대상으로 탐지, 식별, 포착, 요격하는 기능구현에 반드시 필요한 기술로 범용/일반기술을 제외한 개별 무기체계 특성에 맞는 새로운 요소가 포함된 기술로 정의한다.

나. 다기능 위상배열 레이더 시스템 구성별 요소기술의 분류

다기능 레이더의 시스템 구성별 요소기술은 [표 1]과 같이 최소화해 분류했다.

요소기술명		기술설명
계층1	계층2	
안테나 및 송수신 유닛	위상배열 안테나	전자파 신호를 자유공간에 송신하고, 자유공간으로 부터의 전자파 신호를 수신하는 장치와 관련된 기술
	Beamforming	안테나에서 방사된 에너지가 공간에서 특정한 방향을 따라 집중되는 기술
	RF 송수신	레이더 RF 신호를 발생하면, 송수신한 신호를 디지털 신호로 변환하여 다중 빔 처리부에 전달하는 기술
레이더 통제 및 신호처리 유닛	레이더통제기	데이터를 처리하는 중앙 제어 장치로, 명령/동기신호 분배기능과 안테나 자세제어 및 전원제어 기능을 수행하는 기술
	신호처리	수신된 레이더 신호를 실시간으로 수신하여 하드웨어적 또는 소프트웨어적으로 처리하는 기술

[표 1] 다기능 위상배열 레이더 요소기술 분류

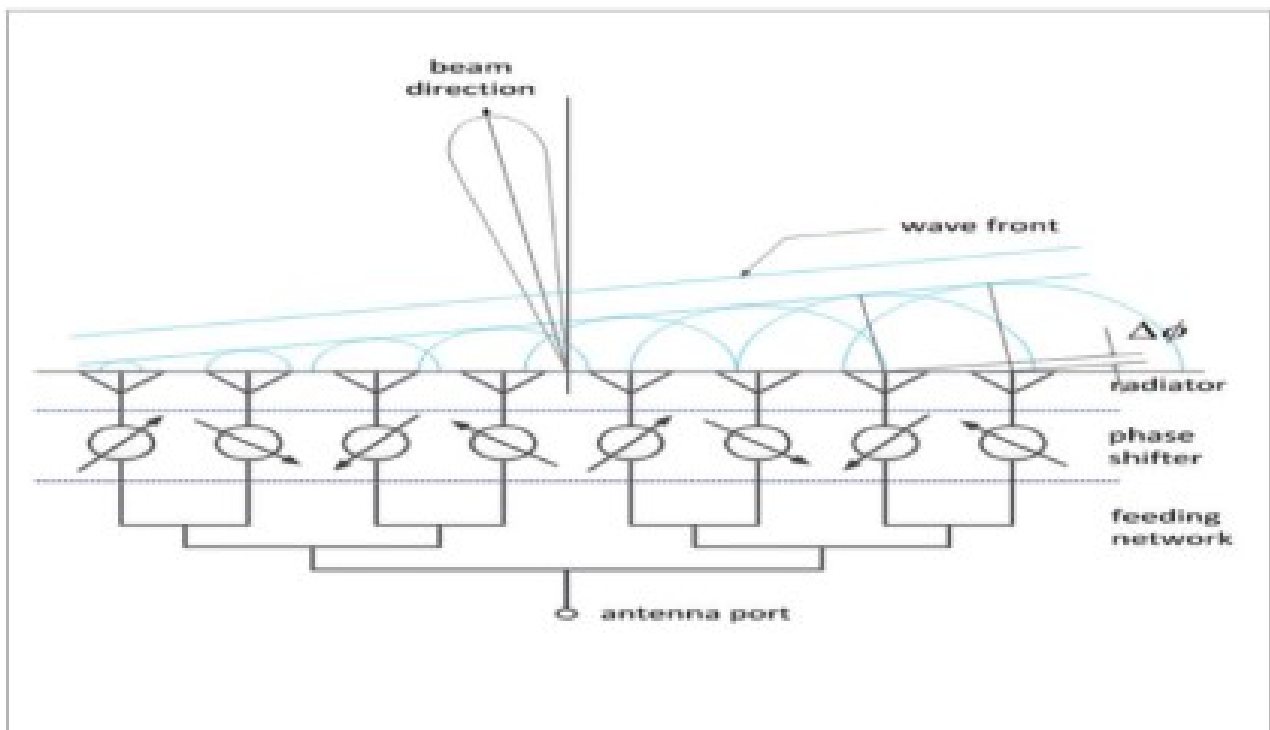
2. 해외 중/장거리 다기능레이더 요소기술 발전추세 분석

가. 안테나 및 송수신 유닛

다기능레이더의 안테나 및 송수신 유닛은 초기에는 진공관을 이용한 고출력의 송수신기, 단순 기계식 구동 안테나에서 현재에는 반도체와 컴퓨터 기술의 발전에 따라 위상배열방식의 전자식 빔 형성 안테나로 발전되어 가고 있다. 위상배열 레이더는 능동형으로 진화하여 다중표적에 대한 자동 탐지/추적 능력이 향상되었고, 과거에는 분리해 내지 못했던 클러터에 대한 분해능력이 꾸준히 발전하여 표적 추출의 신뢰도가 점차 향상되어 가고 있는 추세이다.

1) 위상배열 안테나 센서 : 수동형에서 능동형으로 발전

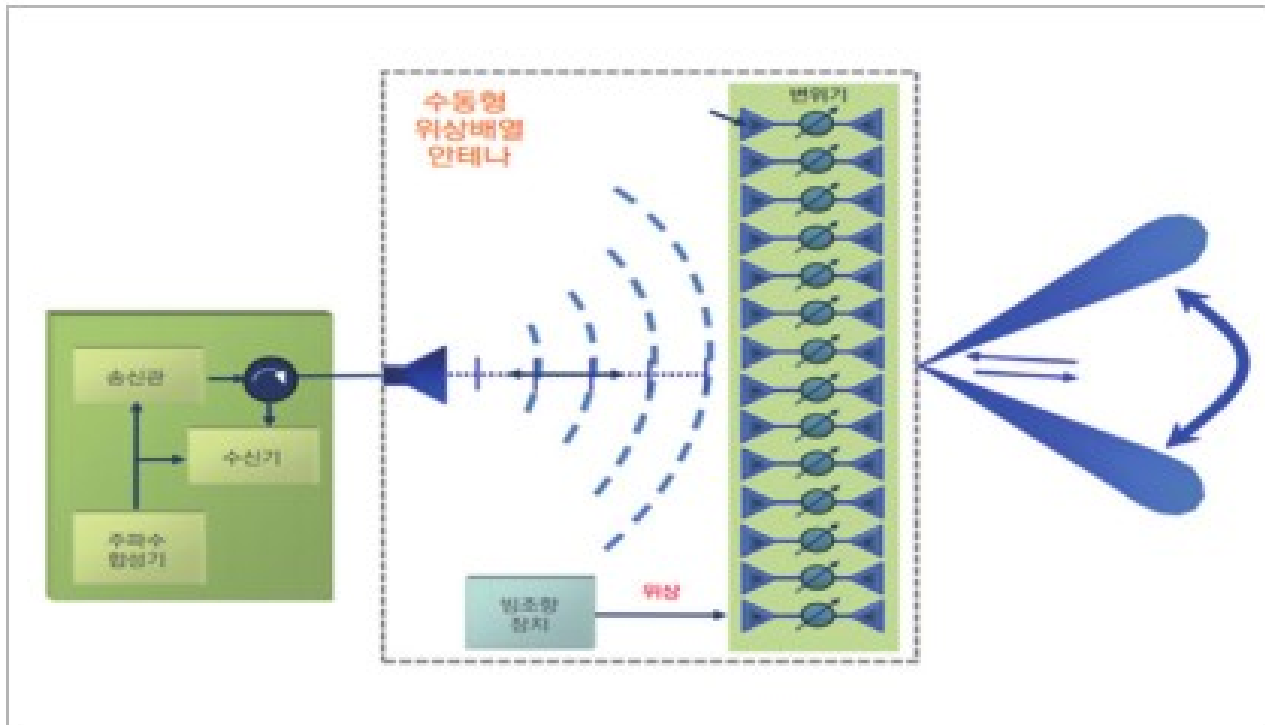
위상배열 레이더는 1905년 노벨상을 수상한 물리학자인 카를 F.브라운이 고안한 방법으로 제2차 세계대전 중 영국에서 신속한 레이더 빔 운용을 통한 효과적인 항공관제를 목적으로 알버레츠(L.Alvarez)에 의해 제안되었다. 그러나 이 개념도 레이더가 아닌 주로 전파 천문학 분야의 대형 위상 배열 장치에 사용되었다. 그러던 중 독일이 1940년대 최초의 위상 배열 레이더인 Mammuth 1을 개발함으로써 기계적 구동 없이 방위각 방향으로 $\pm 50^\circ$ 의 빔 형성 범위를 구현하였다. 이후 많은 국가들이 수동 위상 배열 레이더를 연구 개발하기 시작하여, 다기능 위상배열 레이더로 진화하였으며, 운용 원리는 여러 대의 전파 발신 장치를 가까운 거리에 놓고 서로 다른 위상을 갖는 전파를 송신하여 전파의 방향을 집중시키는 방식으로 [그림 1]과 같다.



[그림 1] 위상배열레이더의 원리 *출처 : 한국전자파학회지 제25권 제2호, 2014.3.

가) 수동 위상배열 레이더(PESA)

레이더의 안테나 면에 배열된 방사소자(Radiating element)가 스스로 전파를 만들어내는 능력이 없는 레이더이다. 방사 소자의 뒤에 배치되어 있는 진행파관증폭기(TWTA), 클라이스트론 등의 고출력 집중형 송신기로 급전을 하고, 위상 변위기에서 전파 빔을 위상 변화를 이용해 전자적으로 형성하고 빔 폭을 변화시킨다. 모듈은 오직 전파를 송신하고 수신하는 기능만 가진다.



[그림 2] 수동 위상배열레이다(PESA)의 안테나 구조 *출처 : 한화시스템, 레이더 개요와 발전방향, 2019.8.

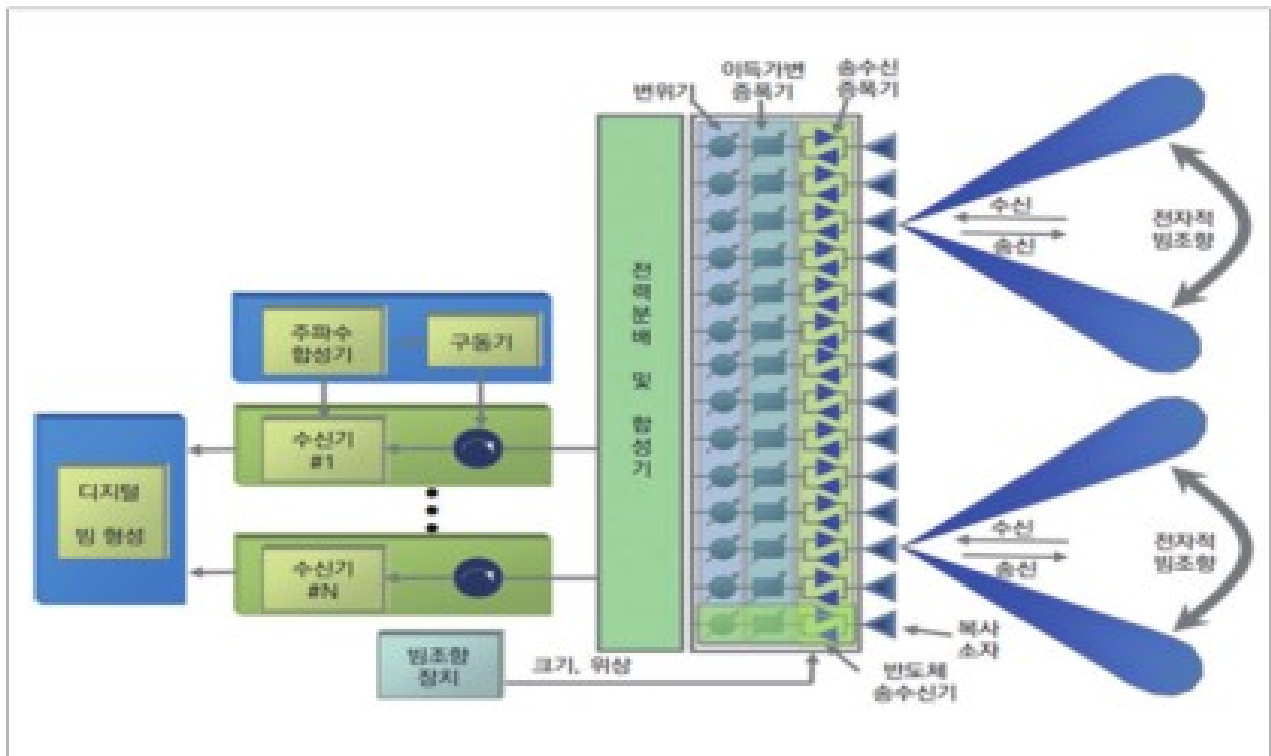
수동 위상배열레이다는 기본적으로 송수신부와 안테나부가 분리되어 구성된다. 송수신부는 진행파 튜브 증폭기(TWTA)와 같은 단일 혹은 소수의 송신기를 기반으로 하는 중앙 집중 송신 구조이고, 안테나부는 복사소자마다 위상 변위기로 위상을 조정하여 단일 주파수와 파형의 레이더 빔을 생성하는 구조이다. 이와 같은 구조의 수동 위상 배열 레이더는 1960년대 전자식 위상 변위기가 직접되어 구현되면서 대형 플랫폼 기반의 고성능 수동 위상배열 안테나가 개발되었다.

1970년대에 개발된 AN/SPY-1 레이더는 이지스함(AEGIS)에 배치된 대표적인 다기능 수동 위상배열레이다로서 동시에 많은 표적을 탐색 및 추적하면서 미사일에 대한 사격 통제 기능을 갖추고 있다.

그러나 중앙집중 송신 구조이기 때문에 다양한 전장환경하에서 송신기가 고장이 나면 레이더 운용이 불가능하다는 치명적인 단점을 가지고 있다.

나) 능동 위상배열 레이더(AESA)

능동 위상배열 레이더는 방사소자가 스스로 전자파 에너지를 만들어 내고 송·수신하는 기능을 가지는 송수신 모듈(TRM)로 구성된다. 각각의 TRM이 개별적으로 위상·이득을 제어해서 빔을 형성하고 빔폭을 변화시킬 수 있다. 모듈들이 각각 독립적으로 작동하고 기계적인 구동부가 없어서 고장률이 낮고 신뢰성이 높으며, 모듈들이 각각 다른 주파수를 만들어 낼 수 있어서 전자전에서도 뛰어나고, 지상 매핑용 합성개구모드의 해상도가 4배~10배 이상 뛰어난데다 대지·대공을 동시에 탐색하고 추적할 수 있는 능력을 갖추고 있는 등 많은 장점을 가지고 있다.



[그림 3] 능동 위상배열레이다(AESA)의 안테나 구조 *출처 : 한화시스템, 레이더 개요와 발전방향, 2019.8.

안테나 구조는 크게 안테나부와 처리부로 구성되며 기존 수동 위상배열레이다의 많은 부분과 기능이 안테나에 통합되었다. 능동위상배열 안테나는 신호처리 부분을 제외한 레이더 운용에 필요한 복사 소자, 송수신부, 안테나 제어부, 전원공급부 등을 탑재하며, 따라서 안테나의 외부 인터페이스는 광, 제어, 전원, 냉각장치로 간소화되었다.

안테나의 구성은 크게 전기적 부분과 기계적 부분으로 구분할 수 있는데, 전기적 부분은 TRM을 비롯한 송수신부와 안테나 제어부로 구성되고, 기계적 부분은 많은 능동소자의 열을 순환·방열시키는 환경 제어부로 구성되는데 냉각 방식은 레이더의 안정적인 성능을 위해 많은 주위 환경과 플랫폼을 고려하여, 최적화 설계가 이루어져야 한다.

능동 위상배열 레이더(AESA)는 1990년대에 최초로 등장하기 시작한 OPS-24, APAR 등 아날로그식 레이더가 1세대이다.

이 레이더는 각각의 복사소자마다 반도체 송수신모듈을 적용 하고, 아날로그 빔 형성기 혹은 단일 디지털 신호변환기를 구성하여 송수신 빔을 형성했다.

2000년대 들어서면서 1세대 AESA 레이더가 가지고 있던 구조적 복잡성과 신호손실의 문제를 해결하기 위해 디지털 빔포밍 기술을 도입한 2세대 AESA 레이더인 AN/APG-79, SPY-6 AMDR 같은 레이더가 개발되었다. 이때부터 디지털 빔포밍이 가능해지면서 동시 다중빔과 적응빔을 형성할 수 있게 되었고, 이를 통해 대전자전 능력이 크게 향상됨과 동시에 다기능 임무수행이 가능하게 되었다. 하지만 배열소자로 구성되는 레

이더 수신신호를 전부 디지털로 변환해서 처리하려면 대용량 데이터 연동능력과 대규모 디지털 연산처리 능력이 요구된다.

그 당시에는 각 소자별로 디지털 신호변환을 하는 것은 기술적 한계로 구현하기가 힘들었다. 그래서 복사소자를 구획화하여 부배열 구조로 구성하고, 각각의 부배열에서 들어오는 신호를 디지털 신호로 변환하는 방법을 사용했다.

최근에는 기술의 발전에 따라 기존에 구현하지 못했던 개별소자 단위에서의 디지털 신호변환을 통한 송수신 빔 형성이 가능하게 되어, 개별소자 단위에서 DAC와 ADC가 각각 송/수신 경로에 포함되어 각각 송신 파형을 발생시켜 송신빔을 생성하고, 수신 신호를 디지털 신호로 변환 후 디지털 빔 형성기에서 수신 빔을 형성하는 안테나를 구현할 수 있게 되었다.

2) 빔 형성(Beamforming) : 아날로그에서 전자식 빔형성으로 발전

빔 형성(Beamforming)은 안테나에서 방사된 에너지가 공간에서 특정한 방향을 따라 집중되는 장치 또는 장비들에 의해 수행되는 기술로 처리된 신호를 원하는 터미널 방향으로 완전히 구축하고 간섭 신호의 빔을 제거하여 안테나의 방사 빔패턴을 형성하도록 하는 과정이다.

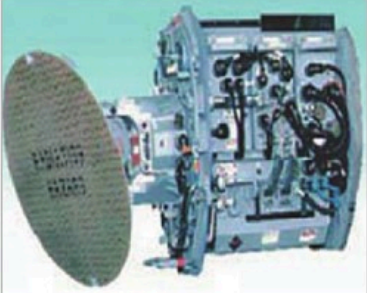
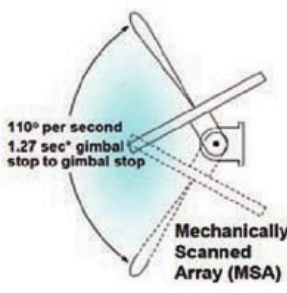
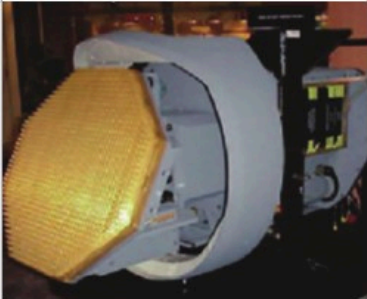
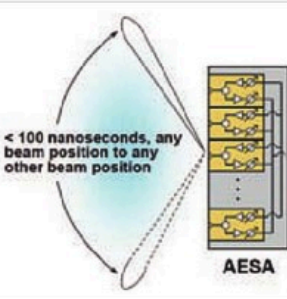
빔 형성 기술은 특성에 따라 여러 가지 방법으로 분류되었다. Gotsis and Sahalos는 물리적 특성에 따라 빔 형성 기술을 전환 빔 형성과 적응형 빔 형성 2가지의 범주로 분류했다. 또한 다양한 유형의 어레이 안테나, 즉 선형 어레이, 원형 어레이 및 직사각형 어레이로 분류했다. 신호처리에 기반한 빔 형성 기술의 또 다른 분류 방법으로 Hur et al. 및 Bogale and Le 연구원은 아날로그 빔 형성, 디지털 빔 형성 및 하이브리드 아날로그/디지털 빔 형성으로 분류를 했다.

아날로그 빔 형성의 장점은 디지털 빔 형성에 비해 대규모 MIMO 시스템에 저렴한 위상 변위기가 사용된다는 것이다. 이는 사용자 신호를 얻기 위해 더 정확하고 빠른 기초 결과를 제공하는 이점이 있다.

하지만 아날로그 빔 형성은 빔을 재위치(Reposition) 하는데 소요되는 시간 때문에 스텔스기, 탄도탄, 미사일, 무인항공기 등 고도화된 위협 표적에 대응하는데 제한을 받았다.

전자식 빔형성은 모든 복사소자의 위상을 변화하여 송신된 에너지가 원하는 방향으로 모이게 하며, 그 외의 방향에서도 상쇄되도록 빔을 만든다. 일반적으로 평판 배열 1장으로 방위각 및 고각 방향으로 0도~90도 범위에서 레이다 빔의 방향 조절이 가능하다. 이런 형태의 안테나는 전자식 위상변위 능력을 갖는 많은 수의 복사소자를 제어하여 순간적인 빔 형성을 수행한다. 위상배열 레이다는 다수의 표적을 빠른 주기로 동시에 추적할 수 있으며 필요한 때 에너지를 집중할 수 있다. 전자적 빔형성을 이용하여 표적의 예상접근로 방향으로 에너지를 송신할 수 있으며, 적의 재밍을 극복하기 위하여 한 방향에만 에너지를 집중할 수도 있다. 에너지의 대부분은 주엽에 집중되지만, 부엽에도 약간의 에너지가 존재한다. 배열 안테나는 정밀제어가 가능하므로 주빔보다 낮은 부엽 수준을 구현할 수 있다. 이러한 기술은 재밍이나 클러터 등의 원하지 않는 신호를 차단해 표적의 신뢰도를 높일 수 있다.

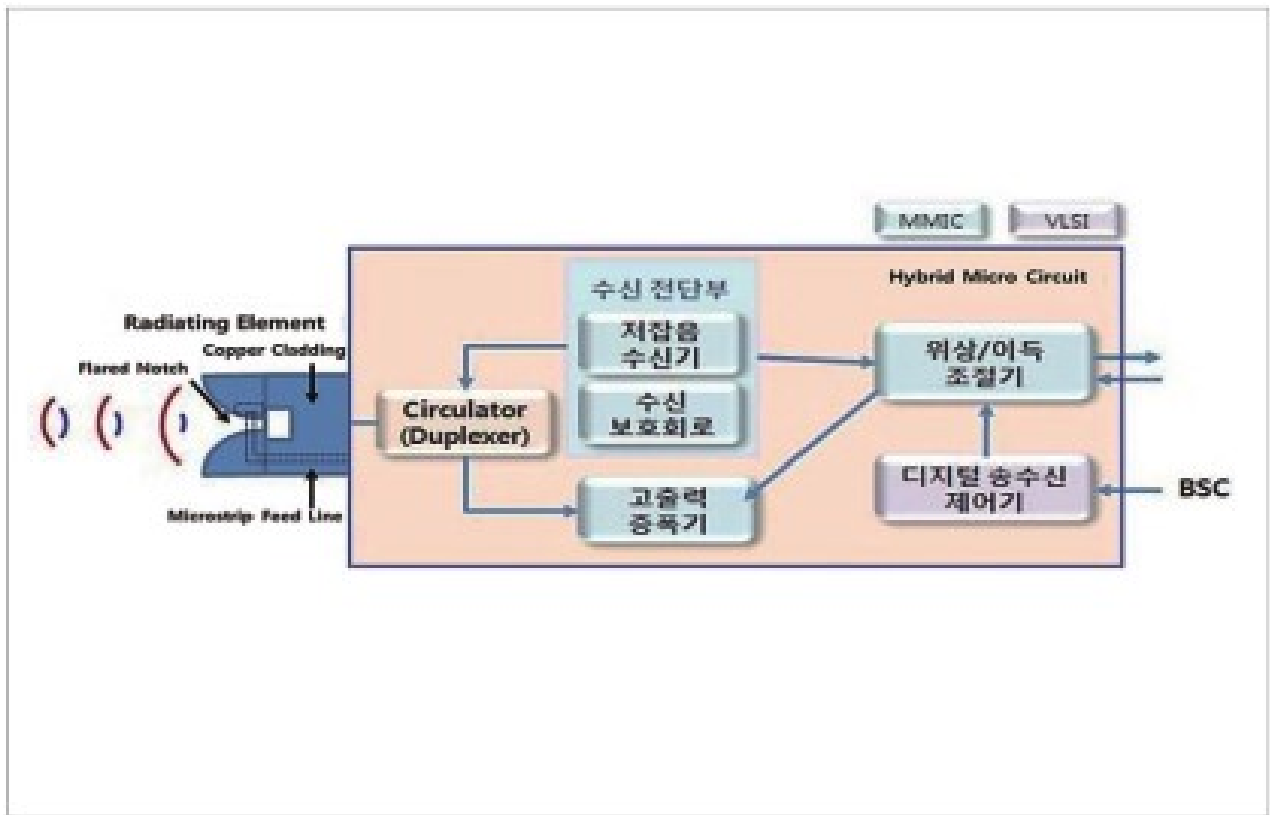
그러나 전자식 빔 형성은 기술적으로 복잡하고 비용이 많이 들어 대규모 MIMO 시스템에서는 적용되지 않았다. 따라서 해외 기술 선진국들은 아날로그 및 전자식 빔 형성의 장점을 취하기 위해 대규모 MIMO 시스템용으로 하이브리드 아날로그/디지털 빔 형성 방법이 개발되었다. 또한 많은 알고리즘이 적응형 빔 형성 안테나의 성능을 높이고 최적화하기 위한 기술을 발전시키기 위해 연구 개발을 추진하고 있다.

구분	레이다 형상	빔형성 속도	특성
기계식 아날로그 빔 형성			느린 빔 형성 빔 운용의 제한 존재 신뢰성이 낮음
능동형 전자식 빔 형성			기민한 빔 형성 다기능 동시 수행 신뢰성 향상 Graceful Degradation

[표 2] 아날로그 빔 형성과 전자식 빔 형성의 특성

3) 송수신기 유니트 : 진공관형 송신기에서 GaN MMIC로 발전

레이다의 송수신기 증폭기는 클라이스트론(Klystron)의 형태에서 수동위상배열 레이다로 발전하며 TWTA, 마그네트론 등의 단일 송신기를 개발하여 사용했다. 다기능레이다의 형태가 수동배열에서 능동배열 형태로 발전하면서 전력증폭기의 형태가 진공소자에서 반도체 소자로 바뀌고 있다. 기존의 수동배열에서는 TWTA, 마그네트로 등의 단일 송신기를 사용했다면, 능동배열에서는 TRM을 수십 개에서 수천 개씩 배열하여 공간 합성을 통해 높은 출력 전력을 얻고 있다.

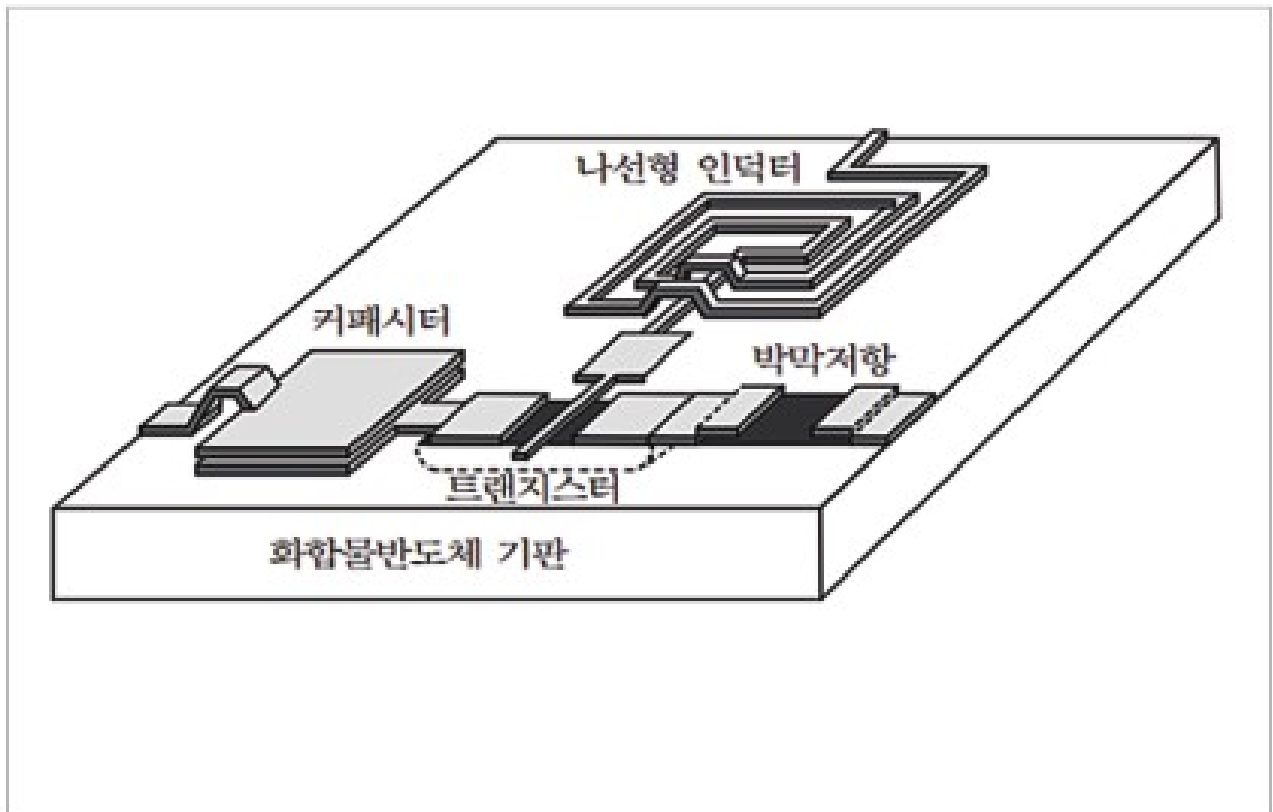


[그림 4] TRM 구성도 *출처 : 쉘든의 밀리터리 blog, 레이다에 대한 이야기, 2014. 10.

TRM은 크게 송신 증폭, 저잡음 수신, 위상·이득 제어, 송수신 제어 등의 기능을 담당하는 MMIC칩과 제어회로, 전원회로, RF회로로 구성되며 각각 다음과 같은 역할을 한다.

고출력 증폭기(HPA)는 독립적인 송신출력을 생성한다. 수신 전단부는 수신기로 수신 신호를 안정적으로 보내기 위한 ‘수신보호회로’와 ‘저잡음수신기(LNA)’로 통합되어 구성된다. 위상·이득 조절기는 전자적 형성 안테나에서 빔 방향을 조절하는 ‘위상 변위기’와 레이다의 운용조건(거리/표적/RCS 등)에 따라 수신된 반사파의 레벨을 조절하여 수신부의 신호처리 효율을 높이는 ‘이득제어 증폭기’ 부분으로 구성된다. 디지털 송수신 제어부는 TRM 제어를 담당한다.

이러한 송수신 증폭기는 초고주파 반도체 기술의 급속한 발전에 힘입어 점차 사용 주파수와 용도에 따라 Si, GaAs, GaN 소자를 적용한 MMIC로 대체되기 시작하였다. 초기에는 주로 수신부를 구성하는 회로들을 중심으로 다음 그림과 같은 MMIC화가 이루어지고 있다.



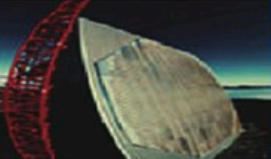
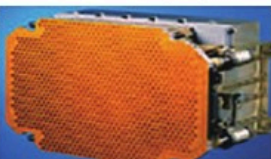
[그림 5] MMIC 개략도 *출처 : 전자통신동향분석 제26권 4호 P.106, 2011. 8.

TRM은 반도체 기술의 발전으로 MMIC칩 상에서 여러 RF 기능을 구현할 수 있기에 가능했으며, 부가 정합회로가 내장되어 있기 때문에 보다 작고 가벼운 레이더를 개발할 수 있게 해주었다. TRM의 핵심 부품인 고출력 증폭기는 시스템 전체의 크기와 효율에 가장 많은 영향을 주기 때문에 최근에는 GaN 기반 MMIC 가장 활발히 연구되고 있다.

실리콘 이후 가장 큰 반도체 혁신으로 간주하는 GaN은 RF 부품 공급 업체에 의해 신뢰할 수 있는 제품으로 시장에 진입함에 따라, GaN 기반 증폭기의 사용이 증가하고 있는데, 이 기술은 AESA 레이더 시스템의 발전에 있어 중요한 기술이다.

AESA는 수백 또는 수천 개의 안테나가 있는 완전 활성 어레이로서, 각기 고유한 위상 및 이득 제어 기능을 갖추고 있다.

다기능레이더 개발의 세계적 선두주자인 Raytheon사는 2013년에 완료된 GaN Title III의 계약 후속으로 미 국방부 및 공군연구소와 Raytheon GaN 기반 광대역 모놀리식 마이크로파 통합회로(MMIC) 및 순환기(Circulator) 구성요소의 성능 및 효율을 높이는 것을 목표로 2016년 10월에 계약을 체결해 회사의 프로세스를 개선하고 있다고 밝혔다.

MMIC를 미적용한 능동위상배열 레이다	 GreenPine(이스라엘)	 PAVE PAWS(미국)	 ERIEYE(스웨덴)	 SMARTELLO(유럽)
MMIC를 적용한 능동위상배열 레이다 (지상/해상용)	 COBRA(미국/유럽)	 THAAD(미국)	 SAMPSON(영국)	 APAR(네덜란드)
MMIC를 적용한 능동위상배열 레이다 (항공용)	 AN/APG-77(F-22)	 AN/APG-63(V3)	 AN/APG-81(F-35)	 AN/APG-79(F-18)
	 AMSAR(유럽)	 ZHUK-AE(러시아)	 VIXEN-500(영국)	 ELM-2052(이스라엘)

[그림 6] 능동위상배열 다기능레이다의 MMIC 적용 추세

하드웨어 기술의 발전은 MMIC(Microwave Monolithic Integrated Circuit) 기술의 발전과 고성능 디지털 샘플링 기술 및 고성능의 DSP(Digital Signal Processor) 칩 기술의 발전이 주도하고 있다. RF의 하드웨어 부분은 MMIC화된 반도체 송수신기와 구동회로가 안테나부에 통합되어 소형화되는 추세이다.

나. 통제 및 신호처리 유닛

1) 레이다 통제기(RCS)

레이다통제기는 다기능레이다를 제어하고 데이터를 처리하는 중앙 제어 장치로, 명령/동기신호 분배기능과 안테나 자세 제어 및 전원제어를 통제하는 시스템이다. 신호처리를 통해 입력된 데이터를 처리하고, 사용자 인터페이스를 제공하며, 안테나 유닛의 자세 및 전원을 제어하고 교전통제소와 연동하는 기능을 수행한다.

레이다의 주기별 송수신 기능은 디지털 컴퓨터로 제어되며, 레이다통제기는 스케줄링, 추적 및 평가의 논리적 기능을 수행할 뿐만 아니라 레이다와 컴퓨터의 실시간 동기화 상태로 유지하기 위해 하나의 송신/수신구간 범위내에서 이러한 기능을 수행해야만 한다. 이러한 개념은 1960년 후반 레이다 시스템의 기술의 새로운 차원을 선도한 AMFAR에서 시작해 SPY-1 다기능레이다로 발전시켰다.

현재 다기능레이다 통제기의 하드웨어 보드는 Xilinx의 Kortex-7 기반 FPGA 보드가 주로 활용되고 있으며, 이를 구동할 수 있는 소프트웨어가 레이다 통제기의 핵심적인 역할을 하고 있어 미국을 중심으로 한 기술 선진국들은 핵심기술을 보호하기 위해 소스코드를 공개하지 않아 해외 각국은 스스로의 코드를 개발하여 문제를 해결하고 있다.

2) 신호처리장치 : DSP에서 FPGA로 인지기술 진화

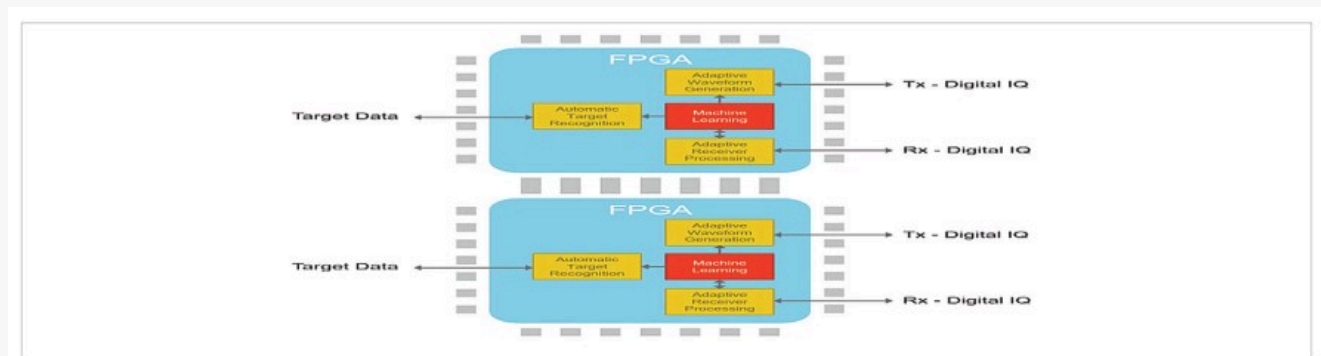
최신의 다기능레이다는 다양한 전자전(ECM) 환경에서도 레이더의 요구 성능을 발휘할 수 있는 신호 처리 기술이 요구된다.

신호처리의 기본적인 과정은 디지털 빔 형성, 도플러 처리, 펄스 압축, CFAR, 플롯(plot)을 추출한다. 추출된 플롯 정보는 데이터 처리 과정을 거쳐 표적 정보로 변환된다. 이 신호 및 데이터 처리 과정 중 가장 중요한 것은 전단 처리에서 이뤄지는 DBF 기능이다. 능동 위상 배열 레이더는 DBF를 이용하여 수신 멀티 빔 형성, 부엽 제거(sidelobe canceller), 재밍 방향 적응 빔 형성 등의 기능이 가능하다.

특히 DBF는 수신시 멀티 빔을 생성하여 동시에 처리가 가능하게 함으로써, 한 번에 하나씩 탐색하는 펜슬 빔보다 공간 탐색의 효율이 증가하는 장점이 있다. 또한 표적 주변에 여러 개의 빔을 동시에 형성할 수 있어 정확한 표적 정보 획득이 가능하기도 하다.

능동 위상 배열 레이더는 표적의 속도와 기동 특성에 따라 데이터의 갱신율을 조절하고 부배열을 이용하여 표적신호 및 간섭신호의 입사방향에 따라 빔 이득을 조절하는 디지털 적응 빔 형성(ADB), 시공간 적응 빔 처리(STAP : SpaceTime Adaptive Processing), 비협조 표적인식(NCTR : Non-Cooperative Target Recognition) 기술 등의 알고리즘을 이용해 신호 처리를 수행하고 있다.

고속병렬 신호처리기의 H/W는 DSP, A/D변환기 및 VME 기반의 COTS 보드를 보편화하고 있으며 FPGA의 활용이 점점 증가되고 있다. 수 GHz 이상의 샘플링 클러킹의 A/D변환기 출현 및 고속 컴퓨터 기술이 성숙되면서 디지털 레이더의 구현이 가능해 지고 있다. 또한 고속 디지털 샘플링 기술의 발전과 고속 멀티코어 DSP 및 이를 이용한 범용 COTS 보드 보편화 등의 추세로 발전하고 있는데, 이 보드는 FPGA, CPU, GPU 등으로 구성되어 있다.



[그림 7] 인지 레이더 내 FPGA에 구현된 머신 러닝 기법 *출처 : NATIONAL INSTRUMENTS CORP. 2019.

FPGA 기술은 인지 기술의 향상을 위해 계속 진화하고 있다. 최신 FPGA는 훨씬 더 많은 로직을 포함하고 있고, 와트 당 더 많은 연산 능력을 제공하며 전용 IP 블록을 사용하여 최대 150Gb/s의 고속 데이터 스트리밍을 지원한다.

다. 요소기술을 적용한 해외의 레이더 발전추세

미국의 레이더는 3개 방산업체를 중심으로 생산되고 있는데, 해당 업체는 Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin이다. 미국은 능동 위상 배열 레이더 연구 및 개발 분야에서 다른 나라에 비해 크게 앞서 있으며, 많은 종류의 레이더를 능동 위상 배열 레이더로 개발/생산하고 있다.

구분	명칭	주파수 밴드	배열수	기능/배치년도	생산업체
PESA	AN/GPN-22	X		항공관제용	Raytheon
	MSR	S	20,000	단거리미사일 및 ICB탐지용	Raytheon
	SPQ-11	S/X	12,288	함상용(COBRA JUDY)	
	SPY-1	S		함상용(AEGIS) / 1983	Lockheed Martin
	MPQ-53	X	5,161	PATRIOT(PAC-2) / 1977	Raytheon
	APQ-164	X	1,526	항공기용(B-1B) / 1984	Northrop Grumman
	MPQ-64	X		단거리 대공용(SENTINEL)	Raytheon
AESA	TPY-2	X	25,344	THAAD 레이더 / 2006	Raytheon
	SBX	X	81,000	해상 고정식	Raytheon
	GBR-P	X	16,896	NMD의 다기능 레이더	
	SPY-3	X		탄도미사일 방어 기능 추가	Raytheon
	SPY-6	X	37×4	새로운 레이더로 개발	Raytheon
	MPQ-65	X		PATRIOT PAC-3 레이더	Raytheon
	MEADS	X		중거리 미사일 방어용	Lockheed Martin
	AN/APG-63	X		항공기용(F-15)	Raytheon
	AN/APG-81	X		항공기용(F-35)	Northrop Grumman
	AN/FPS-117	L		대공탐지레이더 / 1980	Lockheed Martin

[표 3] 미국의 수동/능동 위상배열 레이더 개발 현황

미국이 개발하여 전력화된 수동 위상 배열 레이더는 지상용 패트리엇 레이더인 AN/MPQ-53, AN/SPY-1, B-1B의 AN/APQ-164, COBRA JUDY 등을 운용 했으나, 이들 레이더는 점차 능동 위상 배열 레이더로 대체되거나 업그레이드를 통해 능력을 보완하는 추세이다.

최근에는 미 Raytheon사의 주관으로 GaN T/R 모듈, 분산형 수신기, 적응형 디지털 빔 형성, 디지털 신호처리를 위한 인텔 프로세서를 적용한 AN/SPY-6를 새롭게 개발하여 전력화 하였다.

일본은 해상자위대 구축함의 레이더로 세계 최초로 능동형 전자주사식 위상배열 레이더인 L밴드 OPS-14를 개발해 1985년부터 배치하기 시작했다. 현재는 이를 개량한 OPS-24B형을 운용하고 있으나 성능면에서는 다소 뒤진다는 평가를 받고 있다.

유럽(영국, 프랑스, 독일, 스웨덴, 네덜란드, 이탈리아 등)은 작은 레이더 시장으로 인해 위상 배열 레이더 기술이 미국에 비해 다소 뒤쳐져 있었다. 하지만 최근 유럽 국가 또는 미국과의 컨소시엄을 구성해 레이더를 개발함으로써 연구 개발 분야에서는 미국과의 기술 격차를 좁혀 오고 있는 상황이다. 한편, 러시아는 냉전 종식 이후 레이더 관련 개발들이 주춤하였지만, 최근에는 서방 국가와의 경쟁을 위한 성능 개량을 목적으로 능동 위상 배열 레이더 관련 개발들이 활발히 진행되고 있다.

S-300을 대체하기 위해 개발된 S-350의 레이더는 초기에는 수동위상배열 레이더로 개발되었으나 나중에는 능동위상배열 레이더로 개량되었다. 최근에는 S-500을 AESA 레이더로 개발해 시험을 했으며, 초속 5km로 움직이는 탄도탄을 최대 10개까지 동시 요격이 가능하다고 알려져 있다.

3. 국내 중/장거리 다기능레이더 요소기술 및 발전추세 분석

가. 안테나 유니트

1) 위상배열 안테나 센서

수동위상배열(PESA) 방식인 천궁의 안테나 구성은 안테나 조립체 및 수신기 조립체로 구성되어 있으며, PA C-3 레이더와는 다르게 정지/회전 모드에서 전파를 송/수신하는 기능을 수행하도록 개발되었다. 안테나는 정지모드에서는 움직일 필요가 없지만 안테나의 시야범위가 한계가 있으므로 전방향 탐색 회전모드에서는 안테나가 분당 몇 회 속도로 빠르게 360도 회전하는 기계식 레이더처럼 작동한다. 이때 탐색모드에서 표적을 찾을 시에 적 방향으로 레이더가 고정, 이때부터 방향이 고정되어 전자주사식으로 작동한다. 안테나의 주요 기능은 다중표적 탐지 및 추적용 전파 송/수신, 유도탄 유도용 전파 송/수신, 재민 신호제거 및 부엽차단 전파 수신, 적아 식별용 전파 송/수신 등을 수행한다.



[그림 8] 천궁의 위상배열 안테나

천궁의 위상배열 안테나는 공간급전기에서 제공된 RF신호를 원하는 방향으로 송/수신하는 기능을 수행하여 표적 및 발사된 유도탄을 탐지하고 추적용 전파를 송/수신한다. 여기서 배열소자는 고정전압에 변위시간을 변화시켜 전파의 물리적인 시간지연으로 위상값을 변위시킨다. 1개의 배열모듈 당 16개의 배열소자가 있으며, 주 배열안테나(PAA-I)는 총 432개의 배열모듈로 이루어져 있고, 부엽제거 안테나(PAA-II)는 32개의 배열모듈로 이루어져 있다. 특히, 부엽제거 안테나(PAA-II)는 4개의 구역으로 나뉘어져 1개의 안테나가 SLB(부엽차단) 기능을 수행하고 나머지 3개의 안테나가 SLC(재머 신호 차단) 기능을 수행한다. 천궁은 BlockII 개량을 통해 탄도탄에 대한 능력을 대폭 향상시켰다. 하지만 PESA 방식의 안테나 특성상 정지모드에서는 빔의 탐지 및 추적 각도가 제한되어, 회전모드로 탐지 및 추적이 가능하도록 설계되었고, 송수신기 고장 발생 시 임무수행이 불가능해 AESA 방식의 T/R 모듈로 개량이 요구되고 있다.

국방과학연구소(ADD)는 KF-X용 AESA 레이더의 탐색개발에 성공했으며, 2019년 12월 AESA 레이더 공급 계약을 한화시스템과 체결했다. 이어 2020년 8월 드디어 AESA 레이더 시제품을 출고하게 됐다. 이 레이더는 KF-X에 탑재해 체계 통합과 지상시험 및 비행시험 등의 시험평가 과정을 거친 뒤 2026년에 체계개발을

완료하고 2026년부터 2028년까지 초도 양산 후 2029년부터 BlockII로 레이더를 업그레이드하는 진화적 성능개량을 추진해 나갈 방침이다.

2) 빔 형성(Beamforming)

국내 중거리 다기능레이더의 핵심인 천궁은 아날로그 빔 형성 방식으로 빔 형성 명령에 따라 위상을 변형하여 송신하고, 수신한 신호 또한 배열모듈을 통해 위상을 변화한 후 수신기로 전달한다.

3) 송수신기 유니트

송수신기 분야는 과거에는 고출력, 대형화 형태로 운용되었으나, 현재는 초정밀, 고집적화, 소형의 반도체 형태로 설계 및 제작되고 있다.



[그림 9] TWT와 SSPA 송신기 형상

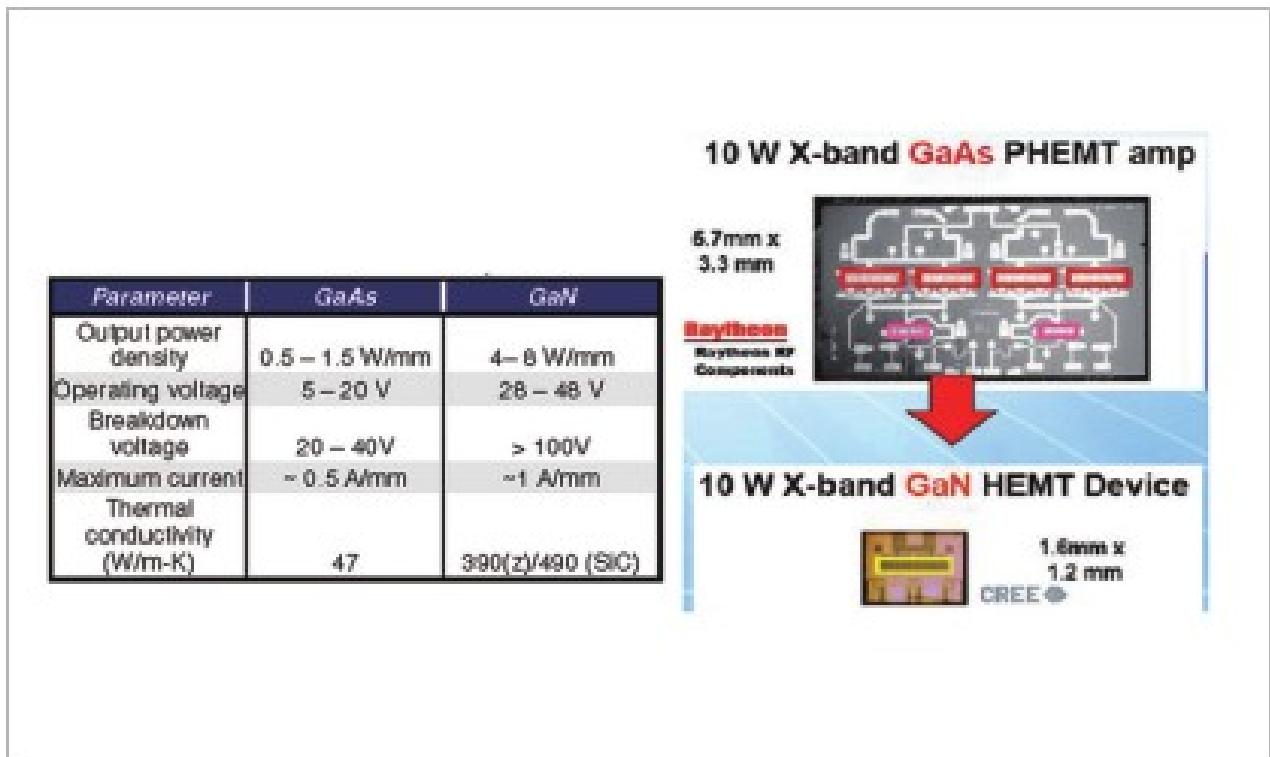
TWT 송신기는 높은 수입단가로 다기능레이더 개발 비용이 증가하는 요인으로 작용하고 있다. 따라서 고출력전력증폭기(SSPA)를 적용한 송신기를 개발하여 가격 절감 및 수입대체 효과가 발생할 수 있도록 하고, 유도탄의 안정적인 개발이 가능하도록 추진되어야 한다.

송수신 모듈의 핵심 부품인 송신 전력 증폭기는 시스템 전체의 크기와 효율에 가장 많은 영향을 주기 때문에, 사용 주파수와 용도에 따라 Si, GaAs, GaN 소자를 적용한 고효율 전력 증폭기가 국내에서도 많이 연구되고 있다.

한국형 미사일방어체계의 핵심인 천궁의 BlockII 송신기 모듈은 진행파관(TWT) 고출력 증폭관을 사용한다. 진공관형 송신기(TWTA)는 수만 볼트의 고전압 전원공급기(HVPS)로 인하여 고장률이 높고 미국 등 제조국에서 수출통제(EL) 품목으로 관리하여 획득이 어려운 품목이다. 반면 반도체 송신기는 저전압(30~300V)에서 작동되며 여러 개의 저전력 반도체 송신기가 송신 출력을 분담하고 있기 때문에 신뢰성이 높다.

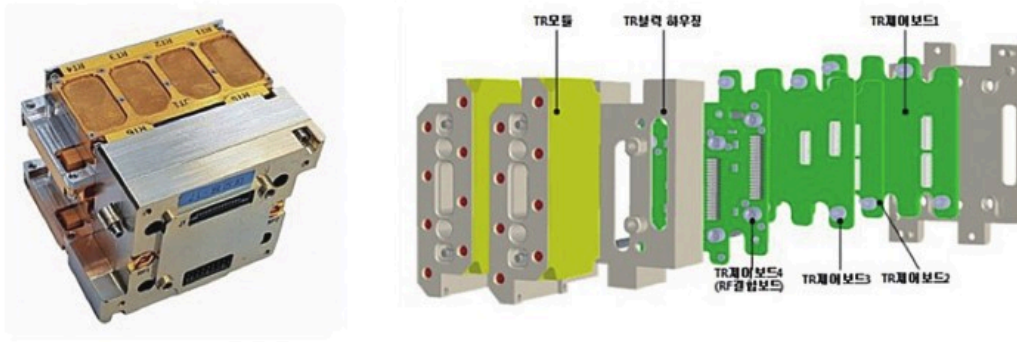
특히 최근 반도체 송신기에 활용되고 있는 GaN 소재는 출력 전력밀도, 항복전압, 열전도율 등에서 GaAs 등 기존 사용 소재보다 물리적으로 에너지대 간격이 넓고(3.4eV) 전자이동도가 높으며, 매우 높은 포화속도를

가지는 등의 우수한 물질특성을 지니고 있어 고속, 고출력, 고효율로 작동하는 뛰어난 성능을 보이고, 소형화가 가능해 GaAs 기반 출력소자를 GaN 기반 출력소자로 교체하여 성능개량이 필요하다.



[그림 10] GaAs와 GaN 비교

국방과학연구소와 한화시스템은 KF-X 탑재용 AESA 레이더에 국내에서 제조된 출력 20W급 GaN(질화갈륨) T/R 모듈 1,088개를 집약시킨 시제품을 개발해 2020년 8월에 공개를 했다. 공개된 시제품은 효율적인 공간 배치와 열 방출을 위하여 독특한 타일 구조의 T/R 모듈을 사용하고 있으며, 모듈형 구조를 채용해 유지 보수가 우수함은 물론, 손쉽게 계열 모델 개발이 가능하게 되었다.



[그림 11] KF-X용 GaN T/R 모듈 구조

이러한 GaN T/R 모듈형 설계가 적용됨에 따라 향후 국내 AESA 레이더 개발시, KF-X 다기능레이더의 안테나 면적을 조절하는 방법 등 축적된 기술을 적용하여 더 진보된 레이더를 개발할 수 있다.

나. 통제 및 신호처리 유닛

1) 레이더 통제기

천궁의 레이더 통제 유닛은 GUI를 통한 다기능레이더를 운용 및 제어하는 기능을 수행한다. 주요 기능은 교전통제소 또는 레이더 통제기에 의한 다기능레이더 운용/제어, 안테나 세트(수신기)로부터 입력된 중간주파수 신호의 수신 및 처리, 외부연동, 다기능레이더 운용/제어를 위한 동기신호 및 점검용 신호 생성, 교전통제소에 의한 원격 운용 및 콘솔을 이용한 단독 운용, 교전 영역의 탐색빔 운용, 표적 및 재밍 신호 탐지, 표적 추적, 피아식별 기능을 통제할 수 있다.

2) 신호처리기

국내에서는 미국의 F-35 다기능레이더의 신호처리 기술을 벤치마킹하여 성능적으로 향상된 신호처리 플랫폼을 개발하였다. 과거에는 보드단위 하드웨어 위주의 국산화를 수행하였다면 현재는 시스템단위 하드웨어/소프트웨어를 국내에서 개발하는 단계로 발전하였으며, 개발된 신호처리 플랫폼에 적용된 규격은 모두 Open Architecture 규격인 Vita 46,48,57,62,65 규격을 적용하였고 장비수준의 EMI/EMC 및 체계 환경조건을 만족할 수 있도록 설계하고 있다.

천궁의 신호처리기는 전방위, 다표적에 대한 동시 교전이 가능할 수 있도록 단일레이더로 표적을 탐지, 추적, 피아식별, 유도탄 추적 및 교신을 할 수 있는 기능을 제공한다. 작전통제소에서 원격으로 운용되며 표적을 탐지해서 발사된 유도탄을 표적으로 유도하는 기능을 갖고 있다. 천궁 blockII에서는 탄도탄을 요격하는 기능을 추가하여 업그레이드되었다.

구분	Mercury(F-35)	인텔릭스(KF-X)	성능비교
Bus Architecture	Open VPX(SRIO, PCIe, GBE)		동일
FPGA	Altera, 1개	Virtex7, 3개	우월
CPU	I7 6U VPX XEON Dual	XEON D SBC XEON D Dual	유사
GPU	AMD 7970 (2.1 TFLOPS)	AMD E9850 (3 TFLOPS)	우월
Switch	미적용	SRIO 8 Port 1G 24 Port	우월
Total 성능	17 TFLOPS	25 TFLOPS	우월

[표 4] 신호처리 플랫폼 성능비교

신호처리기의 주요 기능은 기준주파수를 생성하여 각 구성품에 전달하고, 표적 탐지/추적, 방위각/고각 에러값을 측정, 유도탄 응답 신호처리 기능을 제공한다. 또한 수신 신호, 잡음 자동 이득 제어, 통제기에 신호처리 결과를 제공하는 기능도 수행한다. 천궁 blockII에서는 RF 성능 및 신호처리 성능을 개량했다.

4. 시사점 및 전력소요 제기 발전방향

1. 해외/국내 요소기술 발전수준 및 시사점

중/장거리 다기능레이다의 해외 및 국내 요소기술 발전 수준을 분석하면 [표 5]와 같다.

요소기술명		해외 수준		국내 수준		시사점 (KF-X 요소기술)
계층1	계층2	주요내용	기술점수	주요내용	기술점수	
안테나 및 송수신 유닛	위상배열 안테나	AESA	100	PESA	80	· PESA는 AESA 기술과 격차 많음 · (KF-X MFR 개발로 요소기술 확보)
	Beamforming	디지털빔	100	아날로그빔	80	· (현재 요소기술 확보)
	RF 송수신	GaN T/R 모듈	100	TWT 증폭기	80	· (현재 요소기술 확보)
레이다 통제 및 신호처리 유닛	레이다통제기	Xeon Dual 전용 S/W	100	WindowXP S/W 지원	75	· 소프트웨어 자체 소스코드 개발 필요
	신호처리기	고속병렬 신호처리 FPGA 인지기술	100	병렬 신호처리	80	· (현재 요소기술 확보)

[표 5] 국내외 요소기술 발전 수준 및 시사점

2. 전력소요 제기 발전방향

가). 중/장기 중/장거리 다기능레이다 전력소요제기 발전방향

현재 국방중기계획에 의해 발표된 한국형 미사일방어체계의 로드맵은 [표 6]과 같다.

구분	주요 사업내용	X-1	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8
천궁 BlockII	양산단계										
Patriot PAC-3	PAC-3 전력화										
L-SAM	체계개발										
	양산 및 전력화										

[표 6] 현 한국형 미사일방어체계 전력소요 로드맵

국내 기술로 개발된 천궁은 탄도탄방어능력을 갖추기 위해 BlockII로 다기능레이다 및 유도탄 등을 성능 개량하여 X=1년까지 전력화를 완료하도록 계획되었다. 패트리엇은 PAC-3 MSE에 대한 전력화는 X+3년까지 완료하도록 계획에 반영하여 추진하고 있다. L-SAM은 X+3년까지 체계개발을 완료하고, X+4년부터 X+7년까지 전력화를 목표로 하고 있다.

이와 같은 한국형 미사일방어체계는 천궁 BlockII와 PAC-3 MSE의 전력화가 마무리되는 시기에는 북한의 항공기 및 스커드급 탄도탄에 대한 중/저고도 대응능력을 갖추 것으로 판단된다. 하지만 기술이 고도화된 신형 탄도탄 및 미사일에 대한 대응능력은 미흡하다고 판단된다.

따라서 해외 및 국내 다기능레이다 요소기술 발전추세를 바탕으로 미래 중/장기 다기능레이다의 전력소요제기 발전방향 로드맵을 [표 7]과 같이 제시하였다.

구분	주요 사업내용	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	X+15
천궁 BlockIII	AESA 레이다로 성능개량										
Patriot PAC-3	기술요소 국산화 적용 성능개량										
L-SAM BlockII	레이다 성능개량										

[표 7] 미래 중/장기 다기능레이다 전력소요 발전방향 로드맵

미국 등 해외 선진국들은 중/고고도 위협의 고도화에 따라 다기능레이다의 성능향상을 위해 기존의 PESA 레이다들을 AESA 레이다로 성능개량을 하거나, 성능이 획기적으로 향상된 새로운 AESA 레이다로 개발을 하고 있는 추세이다.

국내에서는 천궁 BlockII를 탄도탄 능력을 갖추도록 레이다 및 유도탄 등의 성능을 개량하여 전력화를 추진 하고 있으나, 이는 세계적인 기술 수준에 미흡하고, 날로 고도화 되는 북한 및 주변국의 위협에 대처하기에는 성능이 부족하다고 판단되기에 AESA 레이다로 천궁 BlockIII 성능개량을 해서 한국형 미사일방어체계의 능력을 한 단계 끌어 올릴 수 있도록 중/장기 계획에 반영해야 할 것이다.

패트리엇 레이다는 국내 다기능레이다 개발 기술요소의 수준이 크게 향상됨에 따라 더 우수한 성능으로 개량 가능한 기술요소들을 발굴하여 국산화하는 방법으로 성능을 개량해 나가는 것을 고려해야 할 필요가 있다고 판단된다.

L-SAM은 향후, 레이다 및 유도탄, 소프트웨어 분야의 성능개량을 통해 THAAD를 대체할 수 있도록 성능을 점차 개량해 나갈 필요가 있다고 판단이 된다.

맺는 말

미래 급변하는 국제정세와 자국 이익을 극대화하기 위한 과정에서 북한의 도발에 의한 분쟁 위협, 주변국과의 갈등에 의한 잠재적 분쟁 위협이 상존할 것으로 판단된다.

현재 북한은 우리의 안보에 치명적 영향을 초래할 수 있는 핵과 미사일을 개발하여 위협을 하고 있고, 주변 국과는 경제패권을 차지하기 위한 치열한 경쟁 속에 협력과 대립이라는 불안정한 구도를 유지하고 있다. 또한 영토분쟁이라는 불씨는 언제라도 국가적 분쟁으로 이어질 수 있어 우리는 국가의 주권과 영토, 국익을 수 호하기 위한 강력한 대비태세를 유지해야만 한다. 특히 미래에는 기술의 고도화에 따라 스텔스기, 탄도탄,

신형 미사일, 무인기 등 중/장거리 중/고고도에 대한 위협이 증가하고 있어 이러한 위협에 대응할 수 있는 다기능레이다는 가장 핵심적인 전력화 요소라고 할 수 있다.

따라서 해외 기술 선진국들은 수동위상배열레이다에서 능동위상배열레이다로 성능개량을 하고 있고, TWT 증폭기에서 GaN T/R 모듈로 개선해 나가는 등 다기능레이다의 요소기술 향상을 통해 최첨단 다기능레이다로 발전해 나가고 있는 추세이다.

하지만 한국형 미사일방어체계의 핵심인 천궁 BlockII는 PESA 방식의 레이다로 해외 선진요소기술 수준과 비교시 기술의 차이가 많이 나고, 북한의 신형 탄도탄 및 미사일에 대응하기에는 부족함이 있다. 또한 주변국의 스텔스기, 탄도탄, 신형미사일, 무인기 위협에 대응하기에도 기술수준 및 성능이 다소 미흡하다.

최근 국내에서도 KF-X의 AESA 다기능레이다를 개발해 선진국의 기술수준과 근접한 기술을 축적할 수 있게 되어, 향후 개발 당시보다 시간경과로 기술이 진부화 되어 성능발휘에 제한이 되는 천궁의 다기능레이다를 AESA 레이다로 성능개량 할 수 있도록 능력을 갖추어야 할 것이다. 또한 L-SAM 체계개발과 양산을 통한 전력화 이후 천궁 BlockII에 대한 AESA 레이다로의 성능개량은 반드시 필요해 미래 중/장기 다기능레이다 전력소요 로드맵에 반영시킬 필요가 있다고 판단된다.

대표 이미지



8.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여

6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…

1
댓글

11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…

2 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”…현대로템, 동유…

1
댓글

7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도…사상 최대 기록

12 대한민국 해군 문무대왕
국 250주년 기념 국제관

3 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”…한화에어로, ‘마…

1
댓글

8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기
훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …

13 [방산UP] ‘가짜 전투기’
다…세계가 주목한 K-디

4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한…

9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크
해상작전헬기 인수식 열어

14 한화시스템, 새로운 ‘천공
의 눈’ 만든다…천공-III …

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모음



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.